

DANI PLATFORM

Sistema de Cumplimiento ISO 27001

PLAN DE DESARROLLO

Backlog de Tickets por Desarrollador

Incluye: Arquitectura LLM para Documentos y Estructura Normativa ISO

Versión:	2.0
Fecha:	Febrero 2025
Scrum Master:	[Por Asignar]
Metodología:	Scrum (Sprints de 2 semanas)
Equipo:	4 Desarrolladores

Tabla de Contenido

1. Resumen Ejecutivo

Este documento presenta el plan de desarrollo completo para la plataforma Dani, un sistema integral de cumplimiento ISO 27001. El plan incluye la arquitectura de integración con LLMs para generación y validación de documentos, así como el modelo de datos que respeta la estructura jerárquica de la norma ISO 27001:2022.

1.1 Composición del Equipo

Rol	ID	Especialización	Responsabilidades Principales
Backend Senior	DEV-1	Node.js, PostgreSQL, LLM APIs	Arquitectura, Auth, Core APIs, Agentes AI
Backend Junior	DEV-2	Node.js, MongoDB, Integraciones	Conectores, Evidencias, Reportes
Frontend Senior	DEV-3	React, TypeScript, UI/UX	Arquitectura FE, Componentes Core, Editor
Frontend Junior	DEV-4	React, CSS, Accesibilidad	Pantallas, Formularios, i18n, a11y

1.2 Métricas del Proyecto

Métrica	Valor
Total de Sprints	10 sprints (20 semanas)
Story Points Totales	420 SP
Velocidad Estimada por Sprint	42 SP (10.5 SP por desarrollador)
Tickets Backend	38 tickets
Tickets Frontend	36 tickets
Tickets Totales	74 tickets

1.3 Stack Tecnológico

Backend

- Runtime: Node.js 20 LTS con TypeScript
- Framework: Fastify (mejor performance que Express)
- Base de Datos: PostgreSQL 16 + pgvector para embeddings
- Cache: Redis para sesiones, rate limiting y colas
- ORM: Prisma con migraciones automáticas
- LLM: OpenAI GPT-4 / Anthropic Claude via LangChain
- Vector Store: Pinecone o pgvector para RAG

- Queue: BullMQ para jobs de generación asíncrona
- Cloud: AWS (S3, Lambda, SQS, Bedrock opcional)

Frontend

- Framework: React 18 + TypeScript + Vite
- State Management: Zustand + React Query
- Styling: Tailwind CSS + Radix UI
- Editor: TipTap (Markdown/WYSIWYG)
- Charts: Recharts + D3.js
- i18n: react-intl
- Testing: Vitest + Playwright

2. Estructura Normativa ISO 27001

La plataforma debe reflejar la jerarquía documental de ISO 27001:2022. Esta sección define cómo se gestiona desde el desarrollo.

2.1 Jerarquía Documental

Nivel	Tipo	Descripción	Ejemplo
1 - Estratégico	Política	Declaración de intención y dirección. Aprobada por alta dirección.	Política de Seguridad de la Información
2 - Táctico	Procedimiento	Cómo implementar la política. Define responsables y flujos.	Procedimiento de Gestión de Incidentes
3 - Operativo	Instructivo	Pasos detallados para ejecutar una tarea específica.	Instructivo de Respaldo de Base de Datos
4 - Control	Control (Anexo A)	Medida de seguridad específica del Anexo A.	A.8.24 Uso de Criptografía
5 - Evidencia	Registro	Prueba de que se ejecutó el control o proceso.	Log de respaldos, Acta de revisión

2.2 Modelo de Datos Documental

El modelo de datos debe soportar la jerarquía normativa con las siguientes entidades:

Entidad: DocumentType

- Tipos: POLICY, PROCEDURE, INSTRUCTION, CONTROL, RECORD, TEMPLATE
- Cada tipo tiene un template base y reglas de validación específicas
- Las políticas requieren aprobación de nivel ejecutivo
- Los procedimientos requieren revisión técnica

Entidad: Document

- Campos: id, type, title, content, version, status, clause, controls[]
- Relación con cláusulas ISO (4-10) y controles del Anexo A
- Versionado automático con historial completo
- Workflow de aprobación configurable por tipo

Entidad: Control (Anexo A)

- 93 controles pre-cargados de ISO 27001:2022
- Categorías: A.5 Organizational, A.6 People, A.7 Physical, A.8 Technological
- Relación N:M con documentos (un control puede tener múltiples políticas/procedimientos)

- Tracking de implementación y evidencias

Entidad: Evidence

- Vinculada a controles específicos
- Tipos: auto-collected (conectores), manual (upload), generated (sistema)
- Fecha de validez y freshness indicator



Relación Clave

Cada POLÍTICA debe tener al menos un PROCEDIMIENTO asociado. Cada PROCEDIMIENTO debe vincular los CONTROLES del Anexo A que implementa. Cada CONTROL debe tener EVIDENCIAS que demuestren su implementación.

3. Arquitectura LLM para Documentos

Esta sección define la arquitectura de integración con LLMs para generación y validación de documentos ISO 27001, considerando que son documentos extensos (20-50 páginas).

3.1 Decisión: Agentes vs Consultas Estáticas

Caso de Uso	Enfoque	Justificación
Generación de documento completo	Agente Multi-paso	Documentos extensos requieren coherencia. Agente genera por secciones, valida y ajusta.
Validación contra norma	RAG + Agente Crítico	Embeddings de ISO 27001 + agente que evalúa cumplimiento sección por sección.
Mejora de sección específica	Consulta estática	Para ediciones puntuales, una sola llamada con contexto es suficiente.
Chat sobre documento	RAG conversacional	Embeddings del documento + historial de conversación.
Cross-referencing de controles	Agente con tools	Agente que busca en base de controles y sugiere referencias.

3.2 Arquitectura de Agentes

Se propone un sistema de agentes orquestados para manejar documentos largos:

Agente Orquestador (DocumentAgentOrchestrator)

- Recibe la solicitud de generación/validación
- Divide el documento en secciones manejables
- Coordina agentes especializados
- Mantiene coherencia global del documento
- Maneja el context window (resumen progresivo)

Agente Generador (SectionGeneratorAgent)

- Genera una sección específica del documento
- Recibe: tipo de documento, sección, contexto previo, datos de la organización
- Usa templates específicos por tipo de documento
- Streaming de respuesta para mejor UX

Agente Validador (ComplianceValidatorAgent)

- Valida cada sección contra requisitos ISO
- Usa RAG sobre el texto de la norma ISO 27001:2022
- Genera score de cumplimiento y observaciones
- Sugiere correcciones específicas

Agente de Referencias (ControlReferenceAgent)

- Identifica controles del Anexo A mencionados o aplicables
- Sugiere cross-references entre documentos
- Valida que las referencias sean correctas

Manejo de Documentos Largos

Para documentos de 20-50 páginas: (1) Generación sección por sección con resumen acumulativo, (2) Validación paralela de secciones, (3) Context window gestionado con summarization progresiva, (4) Streaming para respuestas largas, (5) Chunking semántico respetando estructura del documento.

3.3 Flujo de Generación de Documento

El proceso de generación de un documento completo sigue estos pasos:

1. Usuario selecciona tipo de documento (política, procedimiento, etc.)
2. Sistema carga template base y contexto organizacional
3. Orquestador divide el documento en secciones según template
4. Para cada sección:
 - Generador crea contenido con contexto de secciones previas
 - Validador verifica cumplimiento ISO
 - Si hay errores, se itera hasta aprobar
5. Se ensambla documento completo
6. Validación final de coherencia global
7. Usuario puede editar y solicitar mejoras puntuales

3.4 Flujo de Validación de Documento

Para validar un documento existente contra la norma ISO 27001:

8. Usuario carga documento (PDF, DOCX, o texto)
9. Sistema extrae texto y lo divide en chunks semánticos
10. Cada chunk se compara contra embeddings de ISO 27001
11. Agente Validador analiza:
 - Cumplimiento de requisitos de la cláusula aplicable
 - Presencia de elementos obligatorios
 - Consistencia con controles del Anexo A
12. Se genera reporte con:
 - Score de cumplimiento (0-100%)
 - Lista de observaciones por sección
 - Sugerencias de mejora
 - Referencias a la norma

3.5 RAG sobre ISO 27001

El sistema debe tener un vector store con el contenido de ISO 27001:2022 para consultas RAG:

Contenido a Indexar

- Texto completo de cláusulas 4-10 de ISO 27001:2022
- Descripción de los 93 controles del Anexo A
- Guía de implementación ISO 27002:2022
- Templates de documentos de referencia
- Mejores prácticas y ejemplos

Estrategia de Chunking

- Chunks de 500-1000 tokens

- Overlap de 100 tokens entre chunks
- Metadata: cláusula, control, tipo de contenido
- Embeddings con text-embedding-3-large (OpenAI) o equivalente

4. Endpoints de Generación y Validación LLM

Esta sección detalla los endpoints específicos para interactuar con LLMs, diseñados para manejar documentos largos.

4.1 Endpoints de Generación

DANI-BE-040 BACKEND Sprint 6 13 SP ALTA
Endpoint de Generación de Documento Completo (Streaming) <i>Asignado a: DEV-1</i>
Descripción: Implementar endpoint que genera un documento completo usando agentes orquestados. Soporta streaming para documentos largos y generación por secciones.
Endpoints / Servicios: • <code>POST /api/documents/generate/full</code> • <code>Body: { documentType, clauseId?, controlId[], organizationContext }</code> • <code>Response: SSE stream con progreso y contenido por sección</code> • <code>Headers: Accept: text/event-stream</code> • <code>Eventos: section_start, section_content, section_complete, validation_result, document_complete</code>
Criterios de Aceptación: ✓ Streaming funciona correctamente en conexiones largas ✓ Cada sección se valida antes de continuar ✓ El progreso se reporta en tiempo real (10%, 20%, etc.) ✓ Timeout de 10 minutos para documentos muy largos ✓ Retry automático si una sección falla

DANI-BE-041 BACKEND Sprint 6 8 SP ALTA
Endpoint de Generación de Sección Individual <i>Asignado a: DEV-1</i>
Descripción: Endpoint para generar o regenerar una sección específica de un documento, manteniendo coherencia con el resto.
Endpoints / Servicios: • <code>POST /api/documents/:id/sections/:sectionId/generate</code> • <code>Body: { prompt?, context?, style? }</code> • <code>Query: ?streaming=true</code> para SSE • El contexto incluye resumen de secciones previas automáticamente • <code>Servicio: SectionGeneratorAgent.generate()</code>

Criterios de Aceptación:

- ✓ La sección generada es coherente con el resto del documento
- ✓ Se puede especificar estilo (formal, técnico, etc.)
- ✓ El prompt del usuario se combina con el template base
- ✓ Respuesta en < 30 segundos para secciones típicas
- ✓ Se guarda como nueva versión de la sección

DANI-BE-042 | BACKEND | Sprint 6 | 5 SP | MEDIA

Endpoint de Mejora de Texto con AI

Asignado a: DEV-1

Descripción:

Endpoint para mejorar un fragmento de texto específico sin regenerar toda la sección.

Endpoints / Servicios:

- `POST /api/documents/:id/improve`
- `Body: { selection: { start, end }, instruction, context? }`
- `Instrucciones: expand, summarize, formalize, simplify, add_examples, fix_grammar`
- `Response: { improved: string, diff: { added, removed }, reasoning: string }`
- Consulta estática (no agente) para respuesta rápida

Criterios de Aceptación:

- ✓ Respuesta en < 10 segundos
- ✓ El diff muestra exactamente qué cambió
- ✓ Se puede aceptar, rechazar o editar la mejora
- ✓ El reasoning explica por qué se hizo el cambio
- ✓ Funciona con selecciones de 1 palabra a 3 párrafos

4.2 Endpoints de Validación

DANI-BE-043 BACKEND Sprint 6 13 SP ALTA
Endpoint de Validación de Documento contra ISO 27001 <i>Asignado a: DEV-1</i>
Descripción: Endpoint principal para validar un documento completo contra los requisitos de la norma ISO 27001:2022.
Endpoints / Servicios: • <code>POST /api/documents/:id/validate</code> • <code>Body: { validateAgainst: ["clause_7", "annex_a_5"], depth: "full" "quick" }</code> • <code>Response: SSE stream con validación por sección</code> • <code>Servicio: ComplianceValidatorAgent.validate()</code> • Usa RAG sobre embeddings de ISO 27001
Criterios de Aceptación: ✓ Validación "quick" en < 1 minuto, "full" en < 5 minutos ✓ Score de cumplimiento de 0-100% por sección y global ✓ Lista de observaciones con severidad (critical, major, minor, suggestion) ✓ Referencias específicas a la norma (ej: "Cláusula 7.5.3 requiere...") ✓ Sugerencias de mejora accionables

DANI-BE-044 BACKEND Sprint 6 5 SP ALTA
Endpoint de Validación de Sección Individual <i>Asignado a: DEV-1</i>
Descripción: Validar una sección específica contra requisitos aplicables. Útil para validación en tiempo real mientras se edita.
Endpoints / Servicios: • <code>POST /api/documents/:id/sections/:sectionId/validate</code> • <code>Body: { content?: string } // Si no se envía, valida contenido actual</code> • <code>Response: { score, observations[], suggestions[], references[] }</code> • Cache de 5 minutos para misma sección sin cambios
Criterios de Aceptación: ✓ Respuesta en < 15 segundos ✓ Detecta elementos faltantes según el tipo de sección ✓ Valida terminología ISO correcta ✓ Identifica inconsistencias con otras secciones ✓ Sugiere controles del Anexo A aplicables

DANI-BE-045 | BACKEND | Sprint 7 | 8 SP | MEDIA**Endpoint de Validación de Documento Externo***Asignado a: DEV-1***Descripción:**

Permite validar documentos cargados externamente (PDF, DOCX) que no fueron generados en la plataforma.

Endpoints / Servicios:

- `POST /api/validate/external`
- `Content-Type: multipart/form-data`
- `Body: file (PDF/DOCX), documentType, targetClause?`
- `Response: Async - retorna jobId para polling`
- `GET /api/validate/external/:jobId/status`
- `GET /api/validate/external/:jobId/result`

Criterios de Aceptación:

- ✓ Extrae texto de PDF (con OCR si es imagen) y DOCX
- ✓ Procesamiento asíncrono para documentos grandes
- ✓ Notificación cuando el análisis termina
- ✓ Resultado incluye el documento parseado en secciones
- ✓ Opción de importar el documento a la plataforma

4.3 Endpoints de Referencias y Cross-Linking

DANI-BE-046 | BACKEND | Sprint 6 | 5 SP | MEDIA

Endpoint de Sugerencia de Controles Aplicables

Asignado a: DEV-1

Descripción:

Dado un texto o documento, sugiere qué controles del Anexo A son aplicables y deberían referenciarse.

Endpoints / Servicios:

- POST /api/documents/:id/suggest-controls
- Body: { sectionId?: string, text?: string }
- Response: { controls: [{ id, name, relevance, reason, suggestedText }] }
- Servicio: ControlReferenceAgent.suggestControls()
- Usa embeddings de los 93 controles del Anexo A

Criterios de Aceptación:

- ✓ Retorna top 5 controles más relevantes
- ✓ Relevance score de 0-1
- ✓ Reason explica por qué aplica el control
- ✓ SuggestedText propone cómo referenciarlo
- ✓ Respuesta en < 10 segundos

DANI-BE-047 | BACKEND | Sprint 6 | 5 SP | BAJA

Endpoint de Validación de Cross-References

Asignado a: DEV-1

Descripción:

Valida que las referencias cruzadas entre documentos sean correctas y consistentes.

Endpoints / Servicios:

- POST /api/documents/:id/validate-references
- Response: { valid: boolean, issues: [{ type, source, target, message }] }
- Tipos de issues: broken_link, outdated_reference, circular_reference, missing_reference
- Servicio: ControlReferenceAgent.validateReferences()

Criterios de Aceptación:

- ✓ Detecta referencias a documentos inexistentes
- ✓ Detecta referencias a versiones obsoletas
- ✓ Detecta referencias circulares
- ✓ Sugiere referencias faltantes basándose en contenido
- ✓ Genera mapa visual de dependencias

4.4 Endpoints de Chat Contextual

DANI-BE-048 BACKEND Sprint 6 8 SP MEDIA
Chat sobre Documento (RAG Conversacional) <i>Asignado a: DEV-1</i>
Descripción: Permite al usuario hacer preguntas sobre un documento específico o sobre la norma ISO 27001.
Endpoints / Servicios: • <code>POST /api/documents/:id/chat</code> • <code>Body: { message, conversationId?, mode: "document" "iso" "both" }</code> • <code>Response: SSE stream con respuesta</code> • <code>Mantiene historial de conversación (últimos 10 mensajes)</code> • <code>Modo "document": solo contexto del documento</code> • <code>Modo "iso": solo contexto de la norma</code> • <code>Modo "both": combina ambos contextos</code>
Criterios de Aceptación: ✓ <code>Respuestas basadas en el contenido real del documento</code> ✓ <code>Cita secciones específicas del documento o norma</code> ✓ <code>Streaming de respuesta para mejor UX</code> ✓ <code>Puede ejecutar acciones sugeridas (editar, validar, etc.)</code> ✓ <code>Historial de conversación persistente por sesión</code>

4.5 Endpoints de Gestión de Templates

DANI-BE-049 | BACKEND | Sprint 6 | 5 SP | MEDIA

CRUD de Templates por Tipo de Documento

Asignado a: DEV-1

Descripción:

Gestionar los templates base que se usan para generación de documentos según su tipo.

Endpoints / Servicios:

- GET /api/templates - Listar templates disponibles
- GET /api/templates/:id - Obtener template específico
- POST /api/templates - Crear template (solo admin)
- PUT /api/templates/:id - Actualizar template
- DELETE /api/templates/:id - Eliminar template
- GET /api/templates/:id/preview - Preview con datos de ejemplo

Criterios de Aceptación:

- ✓ Templates por tipo: policy, procedure, instruction, record
- ✓ Cada template define: secciones obligatorias, prompts por sección, validaciones
- ✓ Templates incluyen ejemplos y guidance
- ✓ Versionado de templates
- ✓ Templates base no se pueden eliminar, solo personalizar

DANI-BE-050 | BACKEND | Sprint 5 | 8 SP | ALTA

Servicio de Embeddings para RAG

Asignado a: DEV-1

Descripción:

Servicio backend que gestiona la creación, actualización y consulta de embeddings para RAG.

Endpoints / Servicios:

- POST /api/embeddings/index - Indexar contenido nuevo
- POST /api/embeddings/search - Búsqueda semántica
- DELETE /api/embeddings/:sourceId - Eliminar embeddings de un documento
- GET /api/embeddings/stats - Estadísticas del índice
- Servicio: EmbeddingService con Pinecone/pgvector

Criterios de Aceptación:

- ✓ Indexa automáticamente nuevos documentos aprobados
- ✓ Re-indexa cuando un documento se actualiza
- ✓ Búsqueda semántica retorna top-k chunks relevantes
- ✓ Metadata incluye: documentId, sectionId, clauseId, controlId
- ✓ Batch processing para eficiencia

5. Roadmap por Sprints

Sprint	Duración	Módulos	Entregables Clave
Sprint 1	Sem 1-2	Core & Auth	Login, registro, 2FA, estructura base, i18n
Sprint 2	Sem 3-4	Dashboard & Notificaciones	KPIs, gráficos, CAPA Tracker, Command Palette
Sprint 3	Sem 5-6	User Management	CRUD usuarios, roles, permisos RBAC
Sprint 4	Sem 7-8	Gap Analysis	Assessment por cláusulas, cuestionario, progreso
Sprint 5	Sem 9-10	SOA, Risk Map & Embeddings	SOA interactivo, matriz de riesgos, RAG base
Sprint 6	Sem 11-12	Document Generator + LLM	Generación AI, validación, editor, agentes
Sprint 7	Sem 13-14	Evidence Center	Conectores (Google, MS365, AWS), upload, freshness
Sprint 8	Sem 15-16	Audit Room	Binder, audit trail, modo auditor, búsqueda semántica
Sprint 9	Sem 17-18	Employee Portal & Reports	Políticas, acknowledgment, exportación
Sprint 10	Sem 19-20	Polish & Deploy	QA, performance, accesibilidad, despliegue

6. Backlog: DEV-1 (Backend Senior)

Responsable de la arquitectura del sistema, autenticación, APIs core, integración LLM y agentes de AI.

DANI-BE-001 BACKEND Sprint 1 5 SP ALTA
Configuración Inicial del Proyecto Backend <i>Asignado a: DEV-1</i>
Descripción: Establecer la estructura base del proyecto backend con Fastify, Prisma, TypeScript, Docker y CI/CD.
Endpoints / Servicios: • Estructura: <code>/src/{controllers,services,agents,models,routes,middleware,jobs}</code> • Prisma schema inicial con modelo documental ISO • Docker Compose: API, PostgreSQL, Redis, pgvector • GitHub Actions: lint, test, build, deploy • ESLint + Prettier + Husky pre-commit hooks
Criterios de Aceptación: ✓ docker-compose up levanta todo el stack de desarrollo ✓ Migraciones de Prisma ejecutan correctamente ✓ Tests unitarios corren en CI ✓ Documentación de setup completa en README ✓ Variables de entorno documentadas

DANI-BE-002 BACKEND Sprint 1 8 SP ALTA
Sistema de Autenticación JWT + Refresh Tokens <i>Asignado a: DEV-1</i>
Descripción: Implementar autenticación completa con JWT, refresh tokens, rate limiting y seguridad.
Endpoints / Servicios: • <code>POST /api/auth/login</code> - Autenticación • <code>POST /api/auth/logout</code> - Cierre de sesión • <code>POST /api/auth/refresh</code> - Renovar access token • <code>GET /api/auth/me</code> - Obtener usuario actual • <code>POST /api/auth/forgot-password</code> - Solicitar reset • <code>POST /api/auth/reset-password</code> - Cambiar contraseña
Criterios de Aceptación: ✓ Access tokens expiran en 15 minutos ✓ Refresh tokens expiran en 7 días (rotación automática) ✓ Rate limiting: 5 intentos/min en login

- ✓ Passwords hasheados con Argon2id
- ✓ Blacklist de tokens en logout

DANI-BE-003 | BACKEND | Sprint 1 | 8 SP | ALTA**Autenticación de Dos Factores (2FA)**

Asignado a: DEV-1

Descripción:

Implementar 2FA con TOTP (Google Authenticator), SMS y email como fallback.

Endpoints / Servicios:

- POST /api/auth/2fa/enable - Habilitar 2FA
- POST /api/auth/2fa/verify - Verificar código
- POST /api/auth/2fa/disable - Deshabilitar 2FA
- GET /api/auth/2fa/backup-codes - Generar códigos backup
- POST /api/auth/2fa/send-sms - Enviar por SMS
- POST /api/auth/2fa/send-email - Enviar por email

Criterios de Aceptación:

- ✓ TOTP compatible con Google Authenticator, Authy, 1Password
- ✓ 10 códigos de backup de un solo uso
- ✓ Integración Twilio para SMS
- ✓ Rate limiting en reenvío de códigos
- ✓ QR code generado para setup

DANI-BE-004 | BACKEND | Sprint 1 | 5 SP | ALTA**Sistema RBAC (Role-Based Access Control)***Asignado a: DEV-1***Descripción:**

Implementar control de acceso granular con 6 roles predefinidos y permisos por módulo.

Endpoints / Servicios:

- GET /api/roles - Listar roles
- GET /api/roles/:id/permissions - Permisos de un rol
- Middleware: requirePermission(resource, action)
- Middleware: requireRole(allowedRoles[])
- Tablas: roles, permissions, role_permissions, user_roles

Criterios de Aceptación:

- ✓ Roles: admin, ciso, security_manager, compliance_officer, auditor, employee
- ✓ Permisos: create, read, update, delete por recurso
- ✓ Cache de permisos en Redis (TTL 5 min)
- ✓ Auditor tiene solo lectura
- ✓ Employee solo accede a portal

DANI-BE-005 | BACKEND | Sprint 3 | 5 SP | MEDIA**CRUD de Usuarios***Asignado a: DEV-1***Descripción:**

Operaciones completas para gestión de usuarios con filtrado, paginación y soft-delete.

Endpoints / Servicios:

- GET /api/users - Listar (paginado, filtros)
- GET /api/users/:id - Obtener por ID
- POST /api/users - Crear usuario
- PUT /api/users/:id - Actualizar
- DELETE /api/users/:id - Soft delete
- PATCH /api/users/:id/status - Activar/Desactivar
- POST /api/users/:id/reset-password - Forzar reset

Criterios de Aceptación:

- ✓ Paginación: limit, offset, sortBy, sortOrder
- ✓ Filtros: role, status, department, search
- ✓ Email único y validado
- ✓ No se puede eliminar último admin
- ✓ Soft-delete preserva auditoría

DANI-BE-006 | BACKEND | Sprint 2 | 5 SP | ALTA**API de Dashboard y KPIs***Asignado a: DEV-1***Descripción:**

Endpoints para alimentar el dashboard con métricas agregadas y KPIs en tiempo real.

Endpoints / Servicios:

- GET /api/dashboard/health-score - Score general
- GET /api/dashboard/controls-summary - Resumen de controles
- GET /api/dashboard/pending-actions - Acciones pendientes
- GET /api/dashboard/audit-countdown - Días para auditoria
- GET /api/dashboard/progress-by-domain - Progreso por A.5-A.8
- GET /api/dashboard/recent-activity - Últimas 20 acciones

Criterios de Aceptación:

- ✓ Health score con fórmula ponderada documentada
- ✓ Cache de 5 minutos para KPIs
- ✓ Queries optimizados (índices correctos)
- ✓ Progress by domain para People, Tech, Physical, Org
- ✓ Recent activity filtrable por tipo

DANI-BE-007 | BACKEND | Sprint 2 | 5 SP | ALTA**API de CAPA Tracker (Cláusula 10)***Asignado a: DEV-1***Descripción:**

Sistema de gestión de Acciones Correctivas y Preventivas según requisitos de ISO 27001.

Endpoints / Servicios:

- GET /api/capas - Listar (filtros, paginación)
- GET /api/capas/:id - Detalle
- POST /api/capas - Crear CAPA
- PUT /api/capas/:id - Actualizar
- PATCH /api/capas/:id/status - Cambiar estado
- PATCH /api/capas/:id/progress - Actualizar progreso (0-100)
- GET /api/capas/summary - Estadísticas

Criterios de Aceptación:

- ✓ Estados: open → inProgress → resolved → closed
- ✓ Prioridades: critical, high, medium, low
- ✓ Fuentes: internal_audit, external_audit, incident, management_review
- ✓ Cambios de estado en audit trail
- ✓ Notificación automática 7 días antes de vencimiento

DANI-BE-008 | BACKEND | Sprint 4 | 8 SP | ALTA**API de Gap Analysis - Assessment***Asignado a: DEV-1***Descripción:**

Motor de cuestionarios para análisis de brechas por cláusula ISO.

Endpoints / Servicios:

- GET /api/assessment/phases - Listar fases (cláusulas 4-10)
- GET /api/assessment/phases/:id/questions - Preguntas por fase
- GET /api/assessment/progress - Progreso general y por fase
- POST /api/assessment/answers - Guardar respuesta
- PUT /api/assessment/answers/:id - Actualizar respuesta
- POST /api/assessment/answers/:id/evidence - Vincular evidencia

Criterios de Aceptación:

- ✓ Tipos de respuesta: yes, partial, no, na
- ✓ Preguntas críticas marcadas con flag
- ✓ Progreso calculado automáticamente
- ✓ Evidencias vinculables a respuestas
- ✓ Historial de cambios en respuestas

DANI-BE-009 | BACKEND | Sprint 5 | 5 SP | ALTA**API de Statement of Applicability (SOA)***Asignado a: DEV-1***Descripción:**

Gestión del SOA con los 93 controles del Anexo A de ISO 27001:2022.

Endpoints / Servicios:

- GET /api/soa/controls - Listar 93 controles
- GET /api/soa/controls/:id - Detalle de control
- PATCH /api/soa/controls/:id/applicability - Toggle aplica/no aplica
- PATCH /api/soa/controls/:id/status - Actualizar estado
- PATCH /api/soa/controls/:id/justification - Guardar justificación
- GET /api/soa/export - Exportar a PDF/Excel
- GET /api/soa/summary - Estadísticas

Criterios de Aceptación:

- ✓ 93 controles pre-cargados con categorías A.5-A.8
- ✓ Estados: implemented, planned, not_implemented
- ✓ Justificación obligatoria si no aplica
- ✓ Auto-save con timestamp
- ✓ Export con firma digital opcional

DANI-BE-010 | BACKEND | Sprint 5 | 8 SP | ALTA**API de Risk Map - Gestión de Riesgos***Asignado a: DEV-1***Descripción:**

Módulo de gestión de riesgos con matriz 5x5, tratamiento y simulación.

Endpoints / Servicios:

- GET /api/risks - Listar riesgos
- POST /api/risks - Crear riesgo
- PUT /api/risks/:id - Actualizar
- DELETE /api/risks/:id - Eliminar
- POST /api/risks/:id/treatments - Agregar tratamiento
- POST /api/risks/:id/simulate - Simular mitigación
- GET /api/risks/matrix - Obtener matriz visual
- POST /api/risks/:id/controls - Vincular a controles SOA

Criterios de Aceptación:

- ✓ Probabilidad e impacto escala 1-5
- ✓ Riesgo inherente = probability × impact
- ✓ Riesgo residual calculado post-tratamiento
- ✓ Tratamientos vinculados a controles del SOA
- ✓ Historial de evaluaciones

DANI-BE-011 | BACKEND | Sprint 6 | 13 SP | ALTA**Servicio de Agentes LLM (Orquestador)***Asignado a: DEV-1***Descripción:**

Implementar el servicio base de agentes orquestados para generación y validación de documentos.

Endpoints / Servicios:

- Clase: DocumentAgentOrchestrator
- Método: orchestrate(task, documentId, options)
- Agentes: SectionGeneratorAgent, ComplianceValidatorAgent, ControlReferenceAgent
- Integración: LangChain con OpenAI/Claude
- Queue: BullMQ para jobs asíncronos
- Streaming: SSE para respuestas largas

Criterios de Aceptación:

- ✓ Orquestador divide documento en secciones manejables
- ✓ Mantiene resumen acumulativo para coherencia
- ✓ Reintentos automáticos en caso de error de LLM
- ✓ Timeout de 5 min por sección, 30 min por documento
- ✓ Logs detallados de cada paso del agente

DANI-BE-012 | BACKEND | Sprint 4 | 5 SP | ALTA**Modelo de Datos Documental ISO***Asignado a: DEV-1***Descripción:**

Implementar el modelo de datos que refleja la jerarquía documental ISO 27001.

Endpoints / Servicios:

- Tabla: `document_types` (`policy`, `procedure`, `instruction`, `control`, `record`)
- Tabla: `documents` (`id`, `type`, `title`, `content`, `version`, `status`, `clause_id`)
- Tabla: `document_sections` (`id`, `document_id`, `order`, `title`, `content`)
- Tabla: `document_controls` (`document_id`, `control_id`) - N:M
- Tabla: `document_versions` (`id`, `document_id`, `version`, `content`, `author`, `created_at`)
- Relaciones: `document` → `sections`, `document` → `controls`, `document` → `versions`

Criterios de Aceptación:

- ✓ Cada documento tiene un tipo con reglas de validación
- ✓ Políticas requieren aprobación ejecutiva
- ✓ Procedimientos vinculan controles obligatoriamente
- ✓ Versionado automático en cada save
- ✓ Soft delete para preservar historial

DANI-BE-013 | BACKEND | Sprint 6 | 5 SP | MEDIA**Workflow de Aprobación de Documentos***Asignado a: DEV-1***Descripción:**

Flujo de aprobación con estados, revisores y notificaciones según tipo de documento.

Endpoints / Servicios:

- POST /api/documents/:id/submit-review - Enviar a revisión
- POST /api/documents/:id/approve - Aprobar
- POST /api/documents/:id/reject - Rechazar con comentarios
- POST /api/documents/:id/publish - Publicar versión final
- GET /api/documents/:id/workflow-history - Historial del flujo
- GET /api/documents/pending-approval - Mis pendientes de aprobar

Criterios de Aceptación:

- ✓ Estados: draft → review → approved → published → archived
- ✓ Políticas requieren 2 aprobadores (incluyendo ejecutivo)
- ✓ Procedimientos requieren 1 aprobador técnico
- ✓ Email de notificación en cada cambio de estado
- ✓ Comentarios obligatorios en rechazo

DANI-BE-014 | BACKEND | Sprint 6 | 5 SP | MEDIA**Control de Versiones de Documentos***Asignado a: DEV-1***Descripción:**

Sistema de versionado con diff, rollback y comparación.

Endpoints / Servicios:

- GET /api/documents/:id/versions - Historial
- GET /api/documents/:id/versions/:v - Versión específica
- POST /api/documents/:id/versions - Crear nueva versión
- GET /api/documents/:id/diff/:v1/:v2 - Comparar versiones
- POST /api/documents/:id/restore/:v - Restaurar versión anterior

Criterios de Aceptación:

- ✓ Cada guardado crea nueva versión automáticamente
- ✓ Diff muestra cambios línea por línea
- ✓ Versiones incluyen autor y timestamp
- ✓ Restore crea nueva versión (no sobrescribe)
- ✓ Límite: 100 versiones por documento

DANI-BE-015 | BACKEND | Sprint 8 | 5 SP | ALTA

API de Audit Trail

Asignado a: DEV-1

Descripción:

Registro inmutable de auditoría para todas las acciones del sistema.

Endpoints / Servicios:

- GET /api/audit-trail - Listar eventos (paginado)
- GET /api/audit-trail/export - Exportar logs
- Middleware: auditLog(action, resource, details)
- Tabla: audit_logs (inmutable)
- Job: CleanupOldLogs (retención 2 años)

Criterios de Aceptación:

- ✓ Captura: user, IP, timestamp, action, resource, changes (before/after)
- ✓ Logs inmutables (no UPDATE, no DELETE)
- ✓ Filtros: usuario, acción, fecha, recurso
- ✓ Export: CSV, JSON, PDF
- ✓ Hash encadenado para verificar integridad

DANI-BE-016 | BACKEND | Sprint 8 | 8 SP | ALTA**API del Audit Room con Búsqueda Semántica***Asignado a: DEV-1***Descripción:**

Sala de auditoría con organización de evidencias y búsqueda AI.

Endpoints / Servicios:

- GET /api/audit-room/folders - Estructura por Anexo A
- GET /api/audit-room/folders/:controlId/evidences - Evidencias por control
- POST /api/audit-room/search - Búsqueda semántica
- POST /api/audit-room/binder - Generar paquete
- GET /api/audit-room/binder/:id/download - Descargar
- GET /api/audit-room/binder/:id/status - Estado de generación

Criterios de Aceptación:

- ✓ Carpetas A.5, A.6, A.7, A.8
- ✓ Búsqueda semántica usa embeddings
- ✓ Binder: PDF compilado o ZIP
- ✓ Índice navegable en paquete
- ✓ Generación asíncrona < 2 min para 100 docs

DANI-BE-017 | BACKEND | Sprint 2 | 8 SP | MEDIA**Sistema de Notificaciones (Push, Email, In-App)***Asignado a: DEV-1***Descripción:**

Sistema completo de notificaciones multicanal.

Endpoints / Servicios:

- GET /api/notifications - Listar notificaciones del usuario
- PATCH /api/notifications/:id/read - Marcar leída
- PATCH /api/notifications/read-all - Marcar todas leídas
- DELETE /api/notifications/:id - Eliminar
- WebSocket: /ws/notifications - Tiempo real
- Servicio: NotificationService.send(type, userId, data)

Criterios de Aceptación:

- ✓ Tipos: evidence_expired, capa_overdue, approval_required, document_published
- ✓ Canales: in-app, email, push (FCM)
- ✓ Templates HTML responsivos para email
- ✓ WebSocket para notificaciones real-time
- ✓ Preferencias configurables por usuario

7. Backlog: DEV-2 (Backend Junior)

Responsable de integraciones, conectores de evidencias, módulo de empleados, reportes y jobs de mantenimiento.

DANI-BE-018 | BACKEND | Sprint 7 | 5 SP | ALTA

API de Evidence Center - CRUD

Asignado a: DEV-2

Descripción:

Operaciones básicas para gestión de evidencias manuales.

Endpoints / Servicios:

- GET /api/evidences - Listar (filtros, paginación)
- GET /api/evidences/:id - Detalle
- POST /api/evidences - Subir evidencia manual
- PUT /api/evidences/:id - Actualizar metadatos
- DELETE /api/evidences/:id - Eliminar
- GET /api/evidences/:id/download - Descargar archivo

Criterios de Aceptación:

- ✓ Formatos: PDF, DOCX, XLSX, PNG, JPG, CSV, JSON
- ✓ Tamaño máximo: 50MB
- ✓ Almacenamiento en S3
- ✓ Metadatos: nombre, control_id, tipo, validez
- ✓ Soft-delete

DANI-BE-019 | BACKEND | Sprint 7 | 8 SP | MEDIA

Bulk Upload con Clasificación AI

Asignado a: DEV-2

Descripción:

Carga masiva de evidencias con clasificación automática por LLM.

Endpoints / Servicios:

- POST /api/evidences/bulk-upload - Carga masiva
- POST /api/evidences/classify - Clasificar con AI
- GET /api/evidences/bulk/:batchId/status - Estado del batch
- Servicio: EvidenceClassifierService (usa GPT-4-mini)

Criterios de Aceptación:

- ✓ Hasta 20 archivos simultáneos
- ✓ AI sugiere control y tipo
- ✓ Procesamiento asíncrono
- ✓ Notificación cuando batch listo

✓ Usuario puede ajustar clasificación

DANI-BE-020 | BACKEND | Sprint 7 | 5 SP | MEDIA

Freshness Indicator de Evidencias

Asignado a: DEV-2

Descripción:

Sistema de tracking de vigencia con alertas automáticas.

Endpoints / Servicios:

- GET /api/evidences/freshness-summary - Resumen por estado
- GET /api/evidences/expiring - Próximas a vencer
- PATCH /api/evidences/:id/validity - Actualizar validez
- Job: CheckEvidenceFreshness (diario a las 6am)
- Servicio: FreshnessNotificationService

Criterios de Aceptación:

- ✓ Estados: fresh (verde), expiring (amarillo), expired (rojo)
- ✓ Umbrales configurables por organización
- ✓ Job diario envía alertas
- ✓ Notificación 7 días antes de expirar
- ✓ Dashboard muestra conteo por estado

DANI-BE-021 | BACKEND | Sprint 7 | 8 SP | ALTA**Conector Google Workspace***Asignado a: DEV-2***Descripción:**

Integración OAuth con Google para recolección automática.

Endpoints / Servicios:

- GET /api/connectors/google/auth - Iniciar OAuth
- GET /api/connectors/google/callback - Callback
- POST /api/connectors/google/sync - Sincronizar
- GET /api/connectors/google/status - Estado conexión
- DELETE /api/connectors/google - Desconectar

Criterios de Aceptación:

- ✓ OAuth 2.0 con scopes mínimos
- ✓ Recolecta: MFA config, usuarios, políticas
- ✓ Sync cada 24h por defecto
- ✓ Tokens encriptados
- ✓ Refresh automático

DANI-BE-022 | BACKEND | Sprint 7 | 8 SP | ALTA**Conector Microsoft 365***Asignado a: DEV-2***Descripción:**

Integración con Microsoft Graph API.

Endpoints / Servicios:

- GET /api/connectors/microsoft/auth - Iniciar OAuth
- GET /api/connectors/microsoft/callback - Callback
- POST /api/connectors/microsoft/sync - Sincronizar
- GET /api/connectors/microsoft/status - Estado
- DELETE /api/connectors/microsoft - Desconectar

Criterios de Aceptación:

- ✓ Microsoft Graph API
- ✓ Recolecta: Azure AD, Intune, Security Center
- ✓ Scopes configurables
- ✓ Sync programable
- ✓ Logs de sincronización

DANI-BE-023 | BACKEND | Sprint 7 | 8 SP | MEDIA

Conector AWS

Asignado a: DEV-2

Descripción:

Integración con AWS para configuraciones de seguridad.

Endpoints / Servicios:

- POST /api/connectors/aws/configure - Configurar credenciales
- POST /api/connectors/aws/sync - Sincronizar
- GET /api/connectors/aws/status - Estado
- DELETE /api/connectors/aws - Eliminar

Criterios de Aceptación:

- ✓ IAM Role con permisos mínimos
- ✓ Recolecta: IAM, S3 policies, CloudTrail, Config
- ✓ Soporta múltiples regiones
- ✓ Validación antes de guardar
- ✓ Rotación de access keys

DANI-BE-024 | BACKEND | Sprint 7 | 5 SP | BAJA**Conector GitHub***Asignado a: DEV-2***Descripción:**

Integración para configuraciones de seguridad de repos.

Endpoints / Servicios:

- GET /api/connectors/github/auth - OAuth
- GET /api/connectors/github/callback - Callback
- POST /api/connectors/github/sync - Sincronizar
- GET /api/connectors/github/repos - Listar repos

Criterios de Aceptación:

- ✓ OAuth App o GitHub App
- ✓ Recolecta: branch protection, secrets, dependabot
- ✓ Sync por repo seleccionado
- ✓ Webhook para cambios real-time

DANI-BE-025 | BACKEND | Sprint 9 | 5 SP | ALTA**API del Employee Portal - Políticas***Asignado a: DEV-2***Descripción:**

Gestión de políticas para el portal de empleados.

Endpoints / Servicios:

- GET /api/portal/policies - Listar publicadas
- GET /api/portal/policies/:id - Obtener completa
- GET /api/portal/policies/pending - Pendientes del usuario
- GET /api/portal/policies/acknowledged - Aceptadas

Criterios de Aceptación:

- ✓ Solo políticas en estado "published"
- ✓ Incluye versión y fecha actualización
- ✓ Marcado obligatorio/opcional
- ✓ Contenido en Markdown renderizable
- ✓ Filtro pendientes vs completadas

DANI-BE-026 | BACKEND | Sprint 9 | 5 SP | ALTA**API del Employee Portal - Acknowledgments***Asignado a: DEV-2*

Descripción:

Sistema de aceptación con generación de evidencia.

Endpoints / Servicios:

- `POST /api/portal/policies/:id/acknowledge` - Aceptar
- `GET /api/portal/acknowledgments` - Mis aceptaciones
- `GET /api/acknowledgments/report` - Reporte de cumplimiento
- `GET /api/acknowledgments/export` - Exportar evidencias

Criterios de Aceptación:

- ✓ Registro: usuario, fecha, IP, versión doc, hash
- ✓ No duplicar aceptación de misma versión
- ✓ Reporte % cumplimiento por política
- ✓ Export PDF firmado digitalmente
- ✓ Evidencia para Cláusula 7.3

DANI-BE-027 | BACKEND | Sprint 10 | 8 SP | MEDIA**Servicio de Exportación de Reportes***Asignado a: DEV-2***Descripción:**

Generación de reportes en múltiples formatos.

Endpoints / Servicios:

- POST /api/reports/generate - Generar
- GET /api/reports/:id/status - Estado
- GET /api/reports/:id/download - Descargar
- GET /api/reports/templates - Plantillas

Criterios de Aceptación:

- ✓ Formatos: PDF, XLSX, DOCX, CSV
- ✓ Templates: SOA, Risk Register, Audit Report, Gap Analysis
- ✓ Generación asíncrona
- ✓ Branding personalizable
- ✓ Timeout: 5 minutos máximo

DANI-BE-028 | BACKEND | Sprint 10 | 5 SP | BAJA**API de Configuración del Sistema***Asignado a: DEV-2***Descripción:**

Endpoints de configuración organizacional.

Endpoints / Servicios:

- GET /api/settings - Obtener configuración
- PUT /api/settings - Actualizar (solo admin)
- PUT /api/settings/branding - Logo, colores
- PUT /api/settings/notifications - Preferencias
- PUT /api/settings/audit-cycle - Día de ciclo

Criterios de Aceptación:

- ✓ Solo admins pueden modificar
- ✓ Branding: logo, colores primarios
- ✓ Notificaciones: canales, frecuencia
- ✓ Audit cycle: día 1-28
- ✓ Cambios inmediatos

DANI-BE-029 | BACKEND | Sprint 1 | 3 SP | BAJA**API de Internacionalización**

Asignado a: DEV-2

Descripción:

Soporte backend para múltiples idiomas.

Endpoints / Servicios:

- GET /api/i18n/languages - Idiomas disponibles
- GET /api/i18n/translations/:lang - Traducciones
- PUT /api/users/:id/language - Preferencia idioma
- Servicio: I18nService

Criterios de Aceptación:

- ✓ Idiomas: en, es, pt
- ✓ Mensajes de error traducidos
- ✓ Emails en idioma del usuario
- ✓ Cache 1 hora
- ✓ Fallback a inglés

DANI-BE-030 | BACKEND | Sprint 5 | 8 SP | MEDIA**Asset Auto-Discovery Service***Asignado a: DEV-2***Descripción:**

Descubrimiento automático de activos desde conectores.

Endpoints / Servicios:

- `POST /api/assets/discover` - Iniciar scan
- `GET /api/assets/discovery-status` - Estado
- `GET /api/assets` - Listar descubiertos
- `POST /api/assets/:id/classify` - Clasificar
- `POST /api/assets/:id/risk` - Asociar a riesgo

Criterios de Aceptación:

- ✓ Escanea conectores configurados
- ✓ Clasifica: servidores, apps, DBs, usuarios, endpoints
- ✓ Detecta nuevos vs existentes
- ✓ Sugiere criticidad
- ✓ Vinculable a riesgos

DANI-BE-031 | BACKEND | Sprint 10 | 5 SP | MEDIA**Jobs de Mantenimiento***Asignado a: DEV-2***Descripción:**

Trabajos programados para mantenimiento del sistema.

Endpoints / Servicios:

- `Job: CleanupExpiredTokens` (cada 6h)
- `Job: SyncConnectors` (configurable)
- `Job: CheckEvidenceFreshness` (diario 6am)
- `Job: SendReminderEmails` (diario 8am)
- `Job: GenerateDailyDigest` (diario 8am)
- `Job: CleanupOldAuditLogs` (mensual)

Criterios de Aceptación:

- ✓ BullMQ con Redis
- ✓ Reintentos automáticos
- ✓ Dashboard de monitoreo
- ✓ Logs detallados
- ✓ Alertas si falla repetidamente

DANI-BE-032 | BACKEND | Sprint 10 | 3 SP | ALTA

Health Checks y Métricas

Asignado a: DEV-2

Descripción:

Endpoints de health check y métricas Prometheus.

Endpoints / Servicios:

- GET /health - Health check básico
- GET /health/detailed - Detallado
- GET /metrics - Métricas Prometheus
- Middleware: requestDuration

Criterios de Aceptación:

- ✓ Verifica: DB, Redis, S3, APIs externas
- ✓ Métricas: requests/s, latencia, errores, jobs
- ✓ Integración Prometheus/Grafana
- ✓ Alertas para errores críticos
- ✓ Health < 100ms

8. Backlog: DEV-3 (Frontend Senior)

Responsable de arquitectura frontend, componentes core, sistema de diseño, editor de documentos y módulos principales.

DANI-FE-001 FRONTEND Sprint 1 5 SP ALTA
Configuración Inicial Frontend <i>Asignado a: DEV-3</i>
Descripción: Estructura base con Vite, React 18, TypeScript y tooling.
Componentes / Hooks: • Vite + React 18 + TypeScript setup • Tailwind CSS + Radix UI • Estructura: /src/{components,pages,hooks,stores,utils,api} • ESLint + Prettier + Husky • Vitest + React Testing Library
Criterios de Aceptación: ✓ npm run dev funciona ✓ Build de producción OK ✓ Tests en CI ✓ Hot reload ✓ TypeScript strict mode

DANI-FE-002 FRONTEND Sprint 1 8 SP ALTA
Sistema de Diseño y Componentes Base <i>Asignado a: DEV-3</i>
Descripción: Librería de componentes reutilizables.
Componentes / Hooks: • <Button> variantes: primary, secondary, ghost, danger • <Input>, <Select>, <Checkbox>, <Switch> • <Card>, <Modal>, <Dropdown>, <Tooltip> • <Badge>, <Avatar>, <Tag>, <Progress> • <Table> con sort, paginación, filtros • Design tokens: colors, spacing, typography
Criterios de Aceptación: ✓ Storybook documentado ✓ Modo claro y oscuro ✓ Accesibilidad WCAG 2.1 AA

- ✓ Animaciones Framer Motion
- ✓ Responsive

DANI-FE-003 | FRONTEND | Sprint 1 | 5 SP | ALTA

Layout Principal y Navegación

Asignado a: DEV-3

Descripción:

Layout maestro con sidebar, header y área de contenido.

Componentes / Hooks:

- `<MainLayout>` con sidebar colapsable
- `<Sidebar>` con navegación y progress rings
- `<Header>` con user menu, lang, theme
- `<ContentArea>` con scroll responsive
- Hook: `useNavigation`

Criterios de Aceptación:

- ✓ Sidebar colapsa a 80px
- ✓ Logo visible en ambos estados
- ✓ Nav activa resaltada
- ✓ Header sticky con blur
- ✓ Mobile: sidebar como drawer

DANI-FE-004 | FRONTEND | Sprint 1 | 5 SP | ALTA

Pantallas de Autenticación

Asignado a: DEV-3

Descripción:

Login, registro, reset password y 2FA.

Componentes / Hooks:

- `<LoginPage>` email/password
- `<ForgotPasswordPage>` solicitud reset
- `<ResetPasswordPage>` nuevo password
- `<TwoFactorPage>` ingreso código
- `<SetupMFAPage>` configuración inicial

Criterios de Aceptación:

- ✓ Validación Zod en tiempo real
- ✓ Mensajes error localizados
- ✓ Remember me con refresh token
- ✓ QR para authenticator
- ✓ Códigos backup visibles una vez

DANI-FE-005 | FRONTEND | Sprint 2 | 8 SP | ALTA

Dashboard Principal

Asignado a: DEV-3

Descripción:

Pantalla de dashboard con KPIs y widgets.

Componentes / Hooks:

- `<DashboardPage>` grid layout
- `<HealthScoreCard>` gauge animado
- `<ControlsProgressCard>` barra
- `<PendingActionsCard>` lista
- `<AuditCountdownCard>` días
- `<DomainProgressRings>` 4 anillos
- `<RecentActivityFeed>` timeline

Criterios de Aceptación:

- ✓ Skeleton loaders
- ✓ Gráficos animados
- ✓ Refresh cada 5 min
- ✓ Links directos
- ✓ Tooltips informativos

DANI-FE-006 | FRONTEND | Sprint 2 | 5 SP | ALTA

CAPA Tracker Component

Asignado a: DEV-3

Descripción:

Gestión de CAPAs integrado en dashboard.

Componentes / Hooks:

- `<CAPATracker>` contenedor
- `<CAPACard>` tarjeta expandible
- `<CAPAForm>` modal creación/edición
- `<CAPAStatusBadge>` badge estado
- `<CAPAProgressBar>` barra progreso

Criterios de Aceptación:

- ✓ Acordeón expande detalles
- ✓ Filtros estado/prioridad
- ✓ Indicador overdue
- ✓ Validación completa
- ✓ Optimistic update

DANI-FE-007 | FRONTEND | Sprint 4 | 8 SP | ALTA**Gap Analysis - Assessment***Asignado a: DEV-3***Descripción:**

Interfaz del cuestionario de brechas.

Componentes / Hooks:

- `<AssessmentPage>` tabs por cláusula
- `<PhaseSelector>` selector fases
- `<QuestionCard>` tarjeta pregunta
- `<AnswerSelector>` yes/partial/no
- `<EvidenceAttachment>` adjuntar
- `<ProgressSidebar>` progreso

Criterios de Aceptación:

- ✓ Navegación fluida
- ✓ Auto-save
- ✓ Indicador preguntas críticas
- ✓ Drag & drop evidencias
- ✓ Progreso persistente

DANI-FE-008 | FRONTEND | Sprint 5 | 8 SP | ALTA**SOA Interactivo***Asignado a: DEV-3***Descripción:**

Tabla interactiva del Statement of Applicability.

Componentes / Hooks:

- `<SOAPage>` contenedor tabs
- `<SOATable>` tabla 93 controles
- `<ApplicabilityToggle>` botón toggle
- `<StatusDropdown>` selector estado
- `<JustificationInput>` edición inline
- `<SOAFilters>` filtros vista
- `<AutoSaveIndicator>`

Criterios de Aceptación:

- ✓ Toggle con animación
- ✓ Edición inline justificación
- ✓ Filtros: todos, aplica, no aplica
- ✓ Auto-save 2s inactividad
- ✓ Timestamp de guardado

DANI-FE-009 | FRONTEND | Sprint 5 | 8 SP | ALTA

Risk Map - Matriz de Riesgos

Asignado a: DEV-3

Descripción:

Visualización matriz 5x5.

Componentes / Hooks:

- `<RiskMapPage>` layout tabs
- `<RiskMatrix>` matriz interactiva
- `<RiskCard>` tarjeta draggable
- `<RiskDetailPanel>` panel lateral
- `<TreatmentList>` tratamientos
- `<SimulationToggle>` modo simulación

Criterios de Aceptación:

- ✓ Riesgos en celda correcta
- ✓ Colores de calor
- ✓ Click abre detalle
- ✓ Drag & drop para mover
- ✓ Tooltips info

DANI-FE-010 | FRONTEND | Sprint 5 | 5 SP | MEDIA**Risk Treatment Simulation***Asignado a: DEV-3***Descripción:**

Funcionalidad de simulación de mitigación.

Componentes / Hooks:

- `<SimulationPanel>`
- `<ControlSelector>` selector controles
- `<ImpactPreview>` preview reducción
- `<BeforeAfterComparison>` comparación
- `<ApplyTreatmentButton>`

Criterios de Aceptación:

- ✓ Slider efectividad control
- ✓ Visualización antes/después
- ✓ Múltiples controles apilables
- ✓ Riesgo residual instantáneo
- ✓ Aplicar tratamiento definitivo

DANI-FE-011 | FRONTEND | Sprint 6 | 13 SP | ALTA**Document Generator - Editor con AI***Asignado a: DEV-3***Descripción:**

Editor de documentos con generación AI y streaming.

Componentes / Hooks:

- `<DocGeneratorPage>` layout sidebar
- `<ChapterList>` capítulos
- `<DocumentEditor>` TipTap Markdown
- `<PreviewPane>` vista previa
- `<AIAssistantChat>` chat lateral
- `<GenerateButton>` generación AI
- `<StreamingContent>` contenido streaming

Criterios de Aceptación:

- ✓ Editor Markdown completo
- ✓ Preview tiempo real
- ✓ Split view redimensionable
- ✓ Streaming visible progresivamente
- ✓ Atajos teclado formato

DANI-FE-012 | FRONTEND | Sprint 6 | 8 SP | MEDIA**Document Generator - Workflow y Versiones***Asignado a: DEV-3***Descripción:**

Interfaz de aprobación y control de versiones.

Componentes / Hooks:

- `<WorkflowStepper>` pasos visuales
- `<ReviewerSelector>` asignar revisores
- `<ApprovalPanel>` acciones revisión
- `<CommentThread>` comentarios
- `<VersionHistory>` historial
- `<DiffViewer>` comparador

Criterios de Aceptación:

- ✓ Stepper muestra estado claro
- ✓ Comentarios inline
- ✓ Diff línea por línea
- ✓ Restaurar versiones
- ✓ Notificaciones cambio estado

DANI-FE-013 | FRONTEND | Sprint 6 | 8 SP | ALTA**Document Validation UI***Asignado a: DEV-3***Descripción:**

Interfaz para validación de documentos contra ISO.

Componentes / Hooks:

- `<ValidationPanel>` panel resultados
- `<ComplianceScore>` score circular
- `<ObservationsList>` lista observaciones
- `<SeverityBadge>` severidad (critical, major, minor)
- `<SuggestionCard>` tarjeta sugerencia
- `<ValidationProgress>` progreso streaming

Criterios de Aceptación:

- ✓ Score animado 0-100%
- ✓ Observaciones con severidad
- ✓ Referencias a norma clicables
- ✓ Apply suggestion inline
- ✓ Progreso mientras valida

DANI-FE-014 | FRONTEND | Sprint 2 | 5 SP | MEDIA**Command Palette (Cmd+K)***Asignado a: DEV-3***Descripción:**

Navegación rápida tipo Spotlight.

Componentes / Hooks:

- `<CommandPalette>` overlay modal
- `<CommandSearch>` input búsqueda
- `<CommandResults>` lista resultados
- `<CommandItem>` item individual
- `<KeyboardShortcut>` badge atajo
- Hook: `useCommandPalette`

Criterios de Aceptación:

- ✓ Cmd+K / Ctrl+K abre
- ✓ Búsqueda fuzzy
- ✓ Arrow keys navega
- ✓ Categorías: Nav, Actions, Controls
- ✓ Escape cierra

DANI-FE-015 | FRONTEND | Sprint 2 | 5 SP | MEDIA**Notification Center**

Asignado a: DEV-3

Descripción:

Centro de notificaciones en header.

Componentes / Hooks:

- `<NotificationCenter>` dropdown
- `<NotificationBell>` icono + badge
- `<NotificationList>` lista
- `<NotificationItem>` item
- `<NotificationEmpty>` estado vacío

Criterios de Aceptación:

- ✓ Badge conteo no leídas
- ✓ Iconos/colores por tipo
- ✓ Mark read individual/masivo
- ✓ Timestamp relativo
- ✓ Links a acción

DANI-FE-016 | FRONTEND | Sprint 8 | 8 SP | ALTA**Audit Room - Vista Principal***Asignado a: DEV-3***Descripción:**

Interfaz de sala de auditoría.

Componentes / Hooks:

- `<AuditRoomPage>` layout sidebar
- `<ControlFolders>` árbol carpetas
- `<EvidenceGrid>` grid evidencias
- `<SemanticSearch>` búsqueda AI
- `<BinderGenerator>` generador paquete
- `<AuditTrailLog>` log auditoría

Criterios de Aceptación:

- ✓ Carpetas por Anexo A
- ✓ Búsqueda lenguaje natural
- ✓ Preview inline
- ✓ Selección múltiple binder
- ✓ Log últimas 50 acciones

DANI-FE-017 | FRONTEND | Sprint 1 | 8 SP | ALTA**Estado Global y Data Fetching***Asignado a: DEV-3***Descripción:**

Gestión de estado y estrategia de fetching.

Componentes / Hooks:

- Store: `useAuthStore` (Zustand)
- Store: `useUIStore` (theme, sidebar)
- Store: `useNotificationStore`
- React Query para server state
- Hook: `useMutation` + `optimistic`
- Utils: `apiClient` con interceptors

Criterios de Aceptación:

- ✓ Auth persiste localStorage
- ✓ Tokens refresh automático
- ✓ Queries cacheadas
- ✓ Mutations con retry
- ✓ Error handling centralizado

DANI-FE-018 | FRONTEND | Sprint 2 | 3 SP | MEDIA

Progress Rings (Gamification)

Asignado a: DEV-3

Descripción:

Anillos de progreso del sidebar.

Componentes / Hooks:

- `<SidebarProgressRings>` contenedor
- `<OverallRing>` anillo SVG principal
- `<DomainProgress>` barras dominio
- `<CollapsedView>` vista compacta
- Hook: `useProgressData`

Criterios de Aceptación:

- ✓ SVG animado con gradiente
- ✓ 4 barras: People, Tech, Physical, Org
- ✓ Vista compacta en collapse
- ✓ Porcentajes real-time
- ✓ Tooltips detalle

9. Backlog: DEV-4 (Frontend Junior)

Responsable de pantallas secundarias, formularios, internacionalización, accesibilidad, Employee Portal y optimización.

DANI-FE-019 FRONTEND Sprint 3 5 SP ALTA
User Management - Lista de Usuarios <i>Asignado a: DEV-4</i>
Descripción: Pantalla de gestión de usuarios.
Componentes / Hooks: • <code><UserManagementPage></code> layout • <code><UserTable></code> tabla usuarios • <code><UserFilters></code> filtros búsqueda • <code><UserStatusBadge></code> badge estado • <code><UserRoleBadge></code> badge rol • <code><UserStats></code> cards estadísticas
Criterios de Aceptación: ✓ Tabla con sort y paginación ✓ Filtros: rol, estado, dept, search ✓ Avatares con iniciales ✓ Acciones: edit, toggle, delete ✓ Stats: total, activos, pendientes

DANI-FE-020 FRONTEND Sprint 3 5 SP ALTA
User Management - Modales <i>Asignado a: DEV-4</i>
Descripción: Modales de creación y edición de usuarios.
Componentes / Hooks: • <code><AddUserModal></code> formulario creación • <code><EditUserModal></code> formulario edición • <code><RolePermissionsInfo></code> info permisos • <code><DepartmentSelector></code> selector • <code><ConfirmDeleteModal></code> confirmación
Criterios de Aceptación: ✓ Validación tiempo real ✓ Info permisos visible ✓ Password temporal generado

- ✓ Confirmación antes delete
- ✓ Toast confirmación

DANI-FE-021 | FRONTEND | Sprint 7 | 8 SP | ALTA**Evidence Center - Vista Principal**

Asignado a: DEV-4

Descripción:

Pantalla principal de evidencias.

Componentes / Hooks:

- `<EvidenceCenterPage>` layout
- `<EvidenceGrid>` grid/tabla
- `<EvidenceFilters>` filtros
- `<FreshnessIndicator>` semáforo
- `<ConnectorStatus>` estado conectores
- `<BulkUploadZone>` drag & drop

Criterios de Aceptación:

- ✓ Vista cards o tabla
- ✓ Semáforo verde/amarillo/rojo
- ✓ Drag & drop upload
- ✓ Preview en hover
- ✓ Filtros: control, tipo, frescura

DANI-FE-022 | FRONTEND | Sprint 7 | 5 SP | MEDIA**Evidence Center - Upload Modal***Asignado a: DEV-4***Descripción:**

Modal de carga con clasificación AI.

Componentes / Hooks:

- `<UploadModal>` modal principal
- `<FileDropZone>` zona arrastre
- `<FileList>` lista archivos
- `<AIClassificationPreview>` preview AI
- `<MetadataForm>` formulario
- `<UploadProgress>` barra progreso

Criterios de Aceptación:

- ✓ Hasta 20 archivos
- ✓ Preview clasificación AI
- ✓ Edición metadata inline
- ✓ Progreso por archivo
- ✓ Retry automático

DANI-FE-023 | FRONTEND | Sprint 7 | 8 SP | MEDIA**Evidence Center - Connectors Config***Asignado a: DEV-4***Descripción:**

Configuración de conectores.

Componentes / Hooks:

- `<ConnectorList>` lista disponibles
- `<ConnectorCard>` card conector
- `<ConnectorWizard>` wizard config
- `<OAuthCallback>` página callback
- `<SyncScheduler>` programar sync

Criterios de Aceptación:

- ✓ Cards: connected, disconnected
- ✓ Wizard paso a paso
- ✓ OAuth redirect OK
- ✓ Frecuencia sync configurable
- ✓ Log última sync

DANI-FE-024 | FRONTEND | Sprint 9 | 5 SP | ALTA

Employee Portal - Vista Principal

Asignado a: DEV-4

Descripción:

Pantalla principal del portal.

Componentes / Hooks:

- `<EmployeePortalPage>` overlay
- `<PolicyList>` lista políticas
- `<PolicyCard>` tarjeta política
- `<AcknowledgmentStatus>` estado
- `<PendingCounter>` contador
- `<ExitButton>` salir

Criterios de Aceptación:

- ✓ Pantalla completa overlay
- ✓ Pendientes primero
- ✓ Indicador obligatorias
- ✓ Contador completadas/pendientes
- ✓ Diseño simplificado

DANI-FE-025 | FRONTEND | Sprint 9 | 3 SP | ALTA**Employee Portal - Policy Modal***Asignado a: DEV-4***Descripción:**

Modal de lectura y aceptación.

Componentes / Hooks:

- `<PolicyViewModal>` modal lectura
- `<PolicyContent>` contenido Markdown
- `<AcknowledgmentCheckbox>` checkbox
- `<AcknowledgmentConfirmation>` confirmación
- `<ComplianceNote>` nota ISO 7.3

Criterios de Aceptación:

- ✓ Markdown renderizado
- ✓ Scroll requerido antes aceptar
- ✓ Checkbox visible
- ✓ Confirmación post-aceptación
- ✓ Nota evidencia ISO

DANI-FE-026 | FRONTEND | Sprint 3 | 5 SP | MEDIA**Settings Modal***Asignado a: DEV-4***Descripción:**

Configuración de usuario.

Componentes / Hooks:

- `<SettingsModal>` modal tabs
- `<PasswordSection>` cambio password
- `<TwoFactorSection>` config 2FA
- `<LanguageSection>` selector idioma
- `<ThemeSection>` selector tema
- `<AuditCycleSection>` ciclo auditoría

Criterios de Aceptación:

- ✓ Tabs por sección
- ✓ Indicador fuerza password
- ✓ Preview tema antes aplicar
- ✓ Guardado con feedback
- ✓ Cambios inmediatos

DANI-FE-027 | FRONTEND | Sprint 1 | 8 SP | MEDIA

Sistema de Internacionalización (i18n)

Asignado a: DEV-4

Descripción:

Soporte completo i18n.

Componentes / Hooks:

- `react-intl` configuración
- Archivos: `en.json`, `es.json`, `pt.json`
- `<FormattedMessage>` para textos
- `<FormattedDate>`, `<FormattedNumber>`
- Hook: `useLocale`
- Context: `LocaleProvider`

Criterios de Aceptación:

- ✓ Todos los textos traducidos
- ✓ Fechas formateadas por locale
- ✓ Números/monedas formateados
- ✓ Cambio sin recargar
- ✓ Fallback a inglés

DANI-FE-028 | FRONTEND | Sprint 1 | 5 SP | ALTA**Modo Oscuro / Alto Contraste***Asignado a: DEV-4***Descripción:**

Temas de visualización.

Componentes / Hooks:

- CSS variables para tokens
- <ThemeProvider> context
- <ThemeToggle> botón cambio
- <HighContrastToggle> accesibilidad
- Persistencia localStorage

Criterios de Aceptación:

- ✓ Transición suave entre temas
- ✓ Alto contraste WCAG 2.1 AAA
- ✓ Preferencia sistema detectada
- ✓ Todos los componentes soportados
- ✓ Gráficos adaptan colores

DANI-FE-029 | FRONTEND | Sprint 6 | 5 SP | MEDIA**Documents Screen***Asignado a: DEV-4***Descripción:**

Pantalla de listado de documentos.

Componentes / Hooks:

- <DocumentsPage> layout
- <DocumentsGrid> grid/lista
- <DocumentCard> tarjeta
- <DocumentFilters> filtros
- <DocumentPreview> preview modal
- <DocumentActions> acciones

Criterios de Aceptación:

- ✓ Vista grid y lista
- ✓ Filtros: tipo, estado, fecha, autor
- ✓ Preview PDF/DOCX inline
- ✓ Acciones: download, edit, delete, share
- ✓ Indicador versión

DANI-FE-030 | FRONTEND | Sprint 5 | 5 SP | MEDIA

Asset Auto-Discovery Dashboard

Asignado a: DEV-4

Descripción:

Dashboard de descubrimiento de activos.

Componentes / Hooks:

- `<AssetDiscoveryPage>` layout
- `<DiscoveryStatus>` estado scan
- `<AssetList>` lista activos
- `<AssetCard>` tarjeta activo
- `<ClassificationDropdown>` clasificador
- `<RiskAssociation>` vincular riesgo

Criterios de Aceptación:

- ✓ Botón iniciar/detener scan
- ✓ Progreso visible
- ✓ Agrupados por tipo
- ✓ Clasificación inline
- ✓ Link a Risk Map

DANI-FE-031 | FRONTEND | Sprint 8 | 5 SP | MEDIA**Auditor Mode View***Asignado a: DEV-4***Descripción:**

Vista especial para auditores.

Componentes / Hooks:

- `<AuditorModeIndicator>` banner
- Restricciones: botones edición ocultos
- `<AuditorNotes>` panel notas
- `<ExportPackage>` generador
- Navegación limitada

Criterios de Aceptación:

- ✓ Banner visible modo auditor
- ✓ Solo lectura
- ✓ Panel notas personal
- ✓ Export simplificado
- ✓ Sin acceso config

DANI-FE-032 | FRONTEND | Sprint 2 | 5 SP | MEDIA**Loading States y Error Handling***Asignado a: DEV-4***Descripción:**

Estados de carga y errores consistentes.

Componentes / Hooks:

- `<Skeleton>` componentes carga
- `<LoadingSpinner>` spinner
- `<ErrorBoundary>` captura errores
- `<ErrorPage>` página error
- `<EmptyState>` estados vacíos
- `<Toast>` notificaciones

Criterios de Aceptación:

- ✓ Skeletons para cards/tablas
- ✓ Error boundary captura crashes
- ✓ Páginas 404 y 500
- ✓ Empty states con ilustraciones
- ✓ Toasts auto-dismiss

DANI-FE-033 | FRONTEND | Sprint 10 | 8 SP | MEDIA

Mobile Responsive

Asignado a: DEV-4

Descripción:

Funcionamiento en móviles.

Componentes / Hooks:

- Breakpoints: sm, md, lg, xl
- Sidebar como drawer mobile
- Header adaptado touch
- Tablas scroll horizontal
- Modales full-screen mobile
- Touch gestures swipe

Criterios de Aceptación:

- ✓ Funciona 320px ancho mínimo
- ✓ Sidebar drawer lateral
- ✓ Botones 44px táctil
- ✓ Sin scroll horizontal no deseado
- ✓ Teclado no oculta inputs

DANI-FE-034 | FRONTEND | Sprint 10 | 5 SP | ALTA**Accesibilidad (a11y)***Asignado a: DEV-4***Descripción:**

Mejoras WCAG 2.1.

Componentes / Hooks:

- ARIA labels todos los elementos
- Focus management modales
- Skip links navegación
- Anuncios screen reader
- Keyboard navigation completa
- Color contrast verificado

Criterios de Aceptación:

- ✓ Navegación completa teclado
- ✓ Focus trap modales
- ✓ Alt text imágenes
- ✓ Contrast $\geq 4.5:1$
- ✓ Lighthouse a11y ≥ 90

DANI-FE-035 | FRONTEND | Sprint 10 | 8 SP | ALTA**E2E Tests***Asignado a: DEV-4***Descripción:**

Tests end-to-end flujos críticos.

Componentes / Hooks:

- Playwright configuración
- Test: Login flow
- Test: Gap Analysis completion
- Test: Evidence upload
- Test: Document approval
- Test: User creation

Criterios de Aceptación:

- ✓ Tests en CI antes deploy
- ✓ Coverage flujos críticos
- ✓ Screenshots en fallo
- ✓ Reportes visibles
- ✓ Tests < 10 minutos

DANI-FE-036 | FRONTEND | Sprint 10 | 5 SP | MEDIA**Performance Optimization***Asignado a: DEV-4***Descripción:**

Optimización de rendimiento.

Componentes / Hooks:

- `Code splitting por ruta`
- `Lazy loading componentes pesados`
- `Image optimization`
- `Bundle size analysis`
- `React.memo para costosos`
- `Virtual scrolling listas largas`

Criterios de Aceptación:

- ✓ Lighthouse performance ≥ 90
- ✓ FCP $< 1.5s$
- ✓ TTI $< 3s$
- ✓ Bundle $< 500KB$ gzipped
- ✓ Sin memory leaks

10. Resumen de Story Points por Sprint

Sprint	DEV-1 (BE Sr)	DEV-2 (BE Jr)	DEV-3 (FE Sr)	DEV-4 (FE Jr)	Total SP
Sprint 1	26 SP	3 SP	26 SP	8 SP	63 SP
Sprint 2	18 SP	8 SP	18 SP	5 SP	49 SP
Sprint 3	5 SP	0 SP	0 SP	10 SP	15 SP
Sprint 4	8 SP	0 SP	8 SP	0 SP	16 SP
Sprint 5	13 SP	8 SP	16 SP	5 SP	42 SP
Sprint 6	47 SP*	0 SP	29 SP	5 SP	81 SP*
Sprint 7	8 SP	42 SP	0 SP	21 SP	71 SP
Sprint 8	13 SP	0 SP	8 SP	5 SP	26 SP
Sprint 9	0 SP	10 SP	0 SP	8 SP	18 SP
Sprint 10	0 SP	16 SP	0 SP	26 SP	42 SP
TOTAL	138 SP	87 SP	105 SP	93 SP	423 SP

* Sprint 6 incluye la mayoría de tickets de LLM/AI. Se recomienda extender a 3 semanas o dividir la carga con DEV-2.

10.1 Dependencias Críticas

- 13. Sprint 1 debe completarse antes de features (auth, layout base)
- 14. Modelo de datos documental (BE-012) bloquea Document Generator
- 15. Servicio de Embeddings (BE-050) bloquea validación AI
- 16. APIs de autenticación bloquean pantallas de login
- 17. APIs de Evidence bloquean Evidence Center UI
- 18. Orquestador de Agentes (BE-011) bloquea generación/validación AI

10.2 Riesgos Identificados

- Alto: Complejidad de integración LLM puede requerir más tiempo
- Medio: Dependencias de APIs externas (OpenAI, OAuth providers)
- Bajo: Curva de aprendizaje en tecnologías nuevas

10.3 Ceremonias Scrum

- Daily Standup: Lunes a Viernes, 9:00 AM, 15 min
- Sprint Planning: Lunes inicio sprint, 2 horas
- Sprint Review: Viernes fin sprint, 1 hora
- Sprint Retrospective: Viernes fin sprint, 1 hora

- Backlog Refinement: Miércoles semana 2, 1 hora

— *Fin del Documento* —

Plan de Desarrollo v2.0 | Febrero 2025